

治慧联

需求规格说明书

目 录

第 1 章 任务概述	1
1.1 项目背景与目标	1
1.2 用户分类与职能描述	1
1.3 系统运行环境与普及性设计	2
1.4 数据处理	2
1.5 假设与约束	2
第 2 章 功能需求	3
2.1 系统用例分析	3
2.2 信息采集与上报功能（小程序端）	4
2.3 数据管理与监控功能（网页端）	4
2.4 预警逻辑与安全审核机制	4
2.5 账号分发与权限隔离体系	5
2.6 数据清洗与同步策略	5
2.7 空间位置可视化与地图 API 集成	5
第 3 章 非功能性需求	6
3.1 安全性需求	6
3.2 性能与效率需求	6
3.3 易用性与人机交互需求	6
3.4 数据一致性与可靠性需求	7
3.5 可维护性与可扩展性需求	7
第 4 章 数据需求	8
4.1 数据逻辑结构与实体关系	8
4.2 核心数据字典定义	8
4.3 数据清洗与质量约束	9
4.4 数据存储加密与隐私保护	9
4.5 大数据量下的存储与扩展设计	10

第 1 章 任务概述

1.1 项目背景与目标

本信息管理系统旨在响应基层社会治理中对于流动人口与房源信息实时采集、精准管理的需求。系统通过构建一个分布式的数据采集与监控体系，连接公安机关、社区网格化管理力量以及社会房屋经营主体，实现信息的闭环流动。项目的核心目标是利用信息化手段替代传统的人工排查模式，降低数据采集成本，并确保数据的时效性与准确性。信息的交流如图1.1所示

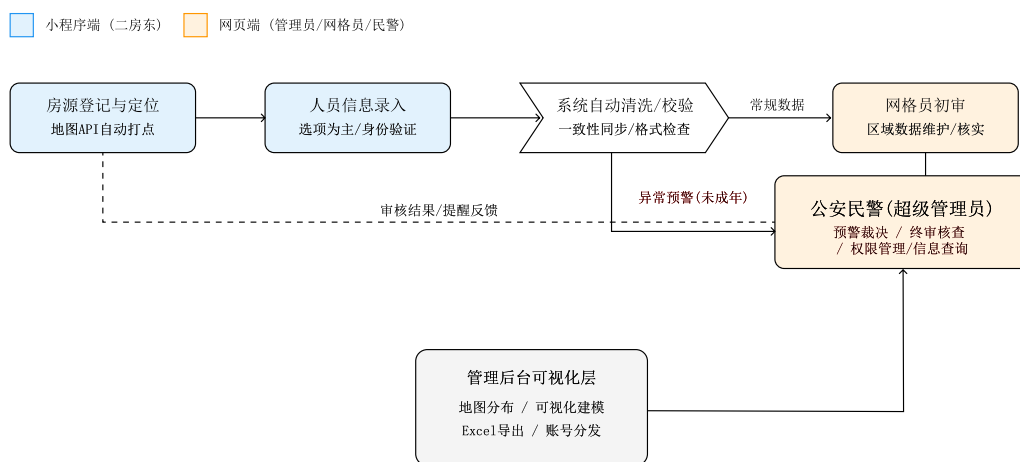


图 1.1 信息交流图

1.2 用户分类与职能描述

系统根据管理权限与业务职责的不同，将用户划分为三类核心角色：超级管理员、管理员以及普通用户。

超级管理员主要由公安民警担任，负责系统的最高级指挥与监管。其核心职能包括分发式账号的管理、系统底层权限的分配、人工核查流程的终审以及全局数据的统计分析，并负责处理系统推送的身份证唯一性异常、未成年人录入预警等消息。超级管理员通过网页端后台监控全局态势，并利用可视化建模功能为决策提供支持。

管理员主要由社区网格员构成。网格员在系统中承担着承上启下的作用，负责对普通用户上报的原始信息进行初审与核查。他们拥有所属网格区域内数据的增删改查权限，确保网格内人口数据的真实可信。

普通用户以“二房东”为代表，是数据采集的最前端。普通用户通过微信小程序进行操作，负责所属房源信息的登记、租客信息的录入与注销。考虑到此类用户群体的技术背景差异，系统在设计上赋予了其极简的操作权限，主要以信息上报与状态维护为主，不涉及复杂的系统配置与宏观数据查看。

1.3 系统运行环境与普及性设计

为了确保系统的高普及性与低使用门槛，本项目采用了差异化的终端部署策略。针对普通用户（二房东），系统以微信小程序作为载体，利用其无需安装、随开随用的特性，极大提升了基层采集工作的覆盖率。在小程序端的 UI 设计中，遵循“选项优先、输入为辅”的原则，通过集成定位系统和下拉菜单，最大限度减少文字录入工作量，从而降低误操作率并提高用户配合度。

针对超级管理员与管理员，系统提供基于 **React** 框架开发的网页端管理后台。网页端侧重于复杂逻辑的处理与大批量数据的展示，支持高一致性的分布式数据库接入，确保在数万条数据规模下的秒级查询响应。管理后台将提供完善的 **Excel** 导出功能与可视化看板。

1.4 数据处理

系统在设计上坚持“数据清洗”与“实时同步”并重的原则。所有从小程序端上报的原始数据都会经过后台的自动清洗逻辑。同时，基于分布式架构的同步机制保证了小程序采集端与网页展示端之间的高一致性。在安全性方面，系统在服务器端实施严格的数据加密存储，并对账号采取唯一性限制与三级权限隔离，从物理与逻辑两个维度保障人员隐私信息的安全。

1.5 假设与约束

本项目的开发基于以下假设：所有用户均拥有可接入互联网的移动设备或 **PC** 终端，且普通用户具备基本的微信操作能力。系统设计的约束条件包括：必须遵守国家关于公民个人隐私信息保护的相关法律法规，数据库需具备承载数万条信息记录的性能储备，且系统接口需满足中等规模并发请求的稳定性要求。

第2章 功能需求

2.1 系统用例分析

在详细描述各项功能逻辑之前，如图2.1所示，本小节对系统的参与者及其交互行为进行建模。用例图清晰地界定了系统边界，并定义了超级管理员（公安民警）、管理员（社区网格员）与普通用户（二房东）三类角色在系统中的功能权限分配。

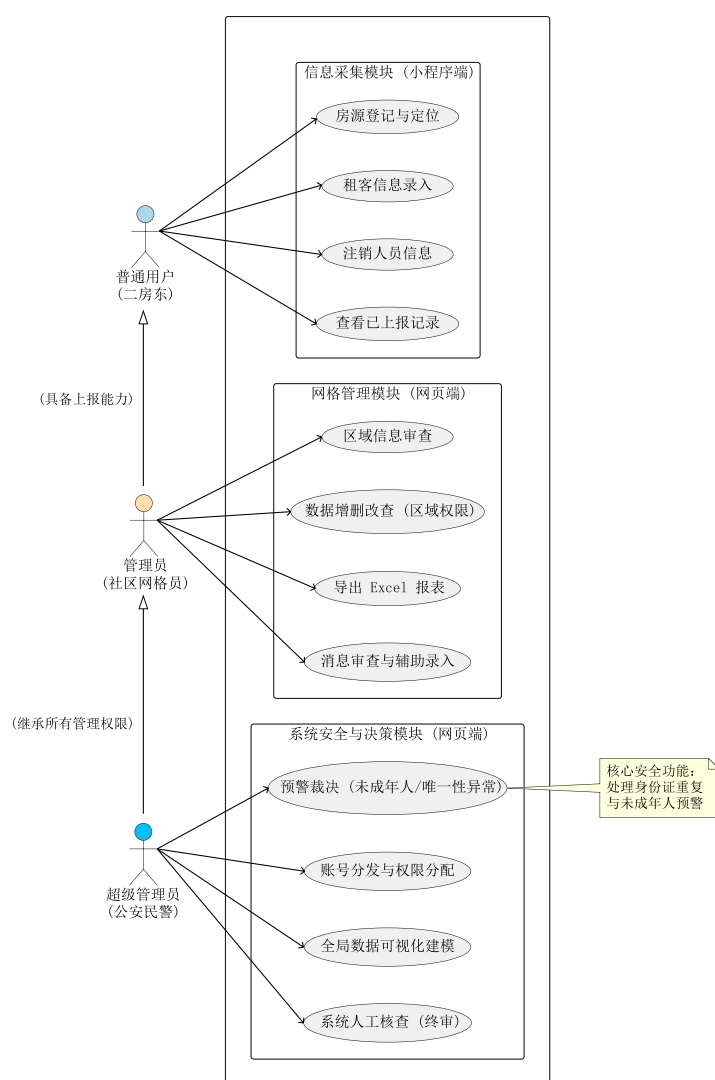


图 2.1 信息管理系统用例图

如图 2.1 所示，系统功能根据操作终端和安全等级进行了严格划分。普通用户侧重于移动端的数据采集与上报；管理员侧重于网格化区域内的日常数据维护；而超级管理员则掌握着系统最核心的预警裁决权与全局数据建模权限。这种基于

用例的权限设计，为后续章节中描述的“三级 RBAC 权限隔离”提供了逻辑基础。

2.2 信息采集与上报功能（小程序端）

信息采集模块是整个系统的基础数据来源，主要面向普通用户（二房东）设计。为了提高采集效率，系统在微信小程序端集成了定位功能，当用户发起房源登记或人员上报时，系统将自动获取当前地理位置坐标并关联至对应条目，减少手动输入地理信息的偏差。在交互设计上，系统遵循“选择为主、录入为辅”的逻辑，通过级联下拉菜单完成房屋信息、租户数量等标准化字段的填写。人员信息录入阶段，系统支持对身份证号进行格式预校验，并实时与后台数据库接入，实现上报数据的即时性与一致性。此外，小程序端仅保留必要的信息提交界面，不开放敏感数据的回查权限，确保上报链路的单向安全。

2.3 数据管理与监控功能（网页端）

网页端后台是管理员（网格员）与超级管理员（公安民警）协同办公的核心平台。系统通过 **React** 框架构建了响应式的管理看板，支持对全量数据进行多维度的检索与汇总。管理员可以在其管辖范围内执行增删改查操作，对租客信息、房屋标记进行动态维护，并支持将清洗后的数据按照预设格式导出为 **Excel** 文件。对于超级管理员，系统额外提供了全局可视化建模功能，通过对人员分布、房屋负荷等数据的挖掘，形成宏观统计报表。此外，系统集成了短信提醒接口，当数据审核状态发生变更或出现紧急核查任务时，能够自动向相关人员发送通知，实现管理逻辑的数字化协同。

2.4 预警逻辑与安全审核机制

安全审核是本系统的核心功能，其预警逻辑由系统底层自动触发。当普通用户上传的身份证号与已有库中记录冲突时，系统将判定为身份证唯一性异常；若识别到录入对象为未成年人，系统将根据身份证算法自动识别并触发特定标识。此类涉及安全与法理的预警消息将直接越级推送至超级管理员（公安民警）后台。民警拥有最高的人工核查权限，可对异常上报进行裁决，包括退回重填、实地核查或手动强制覆盖。网格员在预警流程中仅起到辅助核实作用，无法直接消除核心预警，从而构建起一套严密的监管回路，防止底层数据造假或违规录入。

2.5 账号分发与权限隔离体系

系统采用分发式账号体系，由超级管理员统一生成并分发至各级用户。在权限控制层面，系统实施严格的三级 RBAC（基于角色的访问控制）模型。普通用户账号仅与特定房源绑定，具备极窄的数据写入权限；管理员账号则根据行政网格进行权限物理隔离，确保网格员无法跨区查看或修改数据。系统后端通过分布式数据库的一致性保障，实时校验每个接口请求的权限令牌（Token），防止越权操作。账号的唯一性限制则确保了单设备登录，防止管理权限扩散。此外，系统对服务器端存储的所有敏感字段进行 AES 或同类算法加密，确保即使在数据库层面发生风险，公民隐私信息依然处于受控状态。

2.6 数据清洗与同步策略

针对前端采集可能产生的噪声数据，系统在数据入库前设置了专门的数据清洗层。这一过程涵盖了去除重复记录、纠正非法字符以及标准化地名描述等额外工作，确保输出到网页管理端的数据具备高可用性。在分布式环境下，系统通过异步消息队列或实时同步协议，保证小程序端产生的每条上报记录都能在毫秒级延迟内反映到管理员的监控面板上。对于历史存量数据，系统提供定期汇总功能，支持通过数据接口与其他政府信息系统进行标准化的数据对接。

2.7 空间位置可视化与地图 API 集成

为了实现房源位置的直观展示，系统在小程序端与网页端均深度集成第三方地图服务 API。在采集阶段，小程序通过地图 API 的逆地理编码功能，将 GPS 坐标自动转化为标准化的行政地址，并允许用户在地图界面通过拖拽锚点进行位置微调，确保定位的物理准确性。在管理端，网页后台利用地图 API 的覆盖物（Overlay）技术，将数万条房源数据以聚合热力图或散点图的形式进行空间可视化。管理员可直接在地图上点击房屋图标，通过分页面弹窗查看该地址下的租客详情与历史记录。

第 3 章 非功能性需求

3.1 安全性需求

由于系统处理的业务涉及公民个人隐私及社会治理敏感数据，安全性是本项目的首要指标。系统必须在网络传输层实施全程加密，采用 HTTPS 协议保障小程序端与网页端同后端的通信安全。在服务器端，针对身份证号、手机号等关键敏感字段，系统需采用 AES-256 或同级别对称加密算法进行密文存储，确保数据库即便在物理泄露的情况下，底层数据依然不可读。账号体系需严格执行唯一性校验与单点登录限制，防止管理账号被多人共用或异地冒用。同时，系统应记录完整的审计日志，涵盖所有关键数据的增删改查操作，特别是涉及民警处理预警、网格员修改人员信息的行为，必须做到可追溯、可审计。

3.2 性能与效率需求

针对系统可能面临的高并发访问场景，尤其是大量二房东在特定峰值时间段内集中上报数据的需求，后端架构需具备高吞吐处理能力。系统应当保证在数万条存量数据的规模下，网页端管理后台的综合查询响应时间不超过 1 秒，统计报表的实时生成时间不超过 3 秒。小程序端的上报接口需采用异步处理机制或高效的连接池技术，确保在高并发请求下不发生连接阻塞或请求丢失。为了缓解数据库压力，系统应在应用层引入缓存机制，对高频访问的房源基础信息和网格配置数据进行预热存储，从而提升整体系统的并发承载能力与响应速度。

3.3 易用性与人机交互需求

易用性设计是确保系统能够在基层普及的关键。针对普通用户（二房东），小程序界面必须遵循极简主义原则，操作链路应压缩至最短。通过预设选项、定位自动填充以及身份证校验逻辑，最大限度减少文字录入的需求，降低因用户受教育程度差异带来的操作门槛。针对管理员与超级管理员，网页端应提供清晰的多维数据看板，利用图表可视化技术展示人口分布与预警趋势，降低信息理解的复杂度。系统应提供友好的错误提示机制，当出现逻辑冲突或录入错误时，能够以直观的自然语言告知用户原因及修正方式，而非直接抛出底层技术错误代码。

3.4 数据一致性与可靠性需求

在分布式环境下，确保小程序采集端与网页管理端之间的数据高一致性是系统的核心挑战。系统需采用完善的分布式事务管理机制或基于消息队列的最终一致性方案，确保每一条人员变动记录都能准确无误地反映在各级管理视图中。对于数据库的扩展性设计，系统应预留分库分表的逻辑接口，支持在未来数据量激增至百万级以上时的平滑平移与扩容。同时，系统应具备较强的容错能力与灾备机制，定期执行数据库的冷热备份，确保在发生硬件故障或不可抗力时，数据丢失量控制在分钟级范围内，且系统服务能够快速恢复。

3.5 可维护性与可扩展性需求

作为一项长期运行的社会实践工程，系统的架构设计必须具备良好的模块化特性。后端逻辑应解耦为身份验证、数据采集、数据清洗、预警推送及统计建模等独立模块，便于后期的功能迭代与维护。接口设计应遵循 RESTful 规范，并提供完善的 API 文档，以便于未来可能需要接入的其他政府平台或第三方应用进行标准化的数据交互。此外，系统应具备良好的环境适配性，能够支持跨平台的部署与运行，并随着底层硬件（如移动端设备性能提升）的演进，持续优化算法效率与资源占用。

第4章 数据需求

4.1 数据逻辑结构与实体关系

本系统的数据模型围绕“人、房、权”三个核心维度构建。在实体关系设计中，房源实体作为核心节点，向上关联所属的普通用户（二房东），向下关联多名租客（人员信息）。由于系统采用三级权限管理，账号实体需包含角色标识与网格区域编码，以实现物理层面的数据隔离。超级管理员拥有全局数据的访问权，而管理员与普通用户的访问权限则受限于其所属的行政代码或房源ID绑定。为了支持后期的可视化建模与统计，系统还需维护一个地理空间数据维度，将经纬度坐标与房源实体进行1:1的精确关联，从而构建起完整的地名地址空间库。其具体关系如图4.1所示。

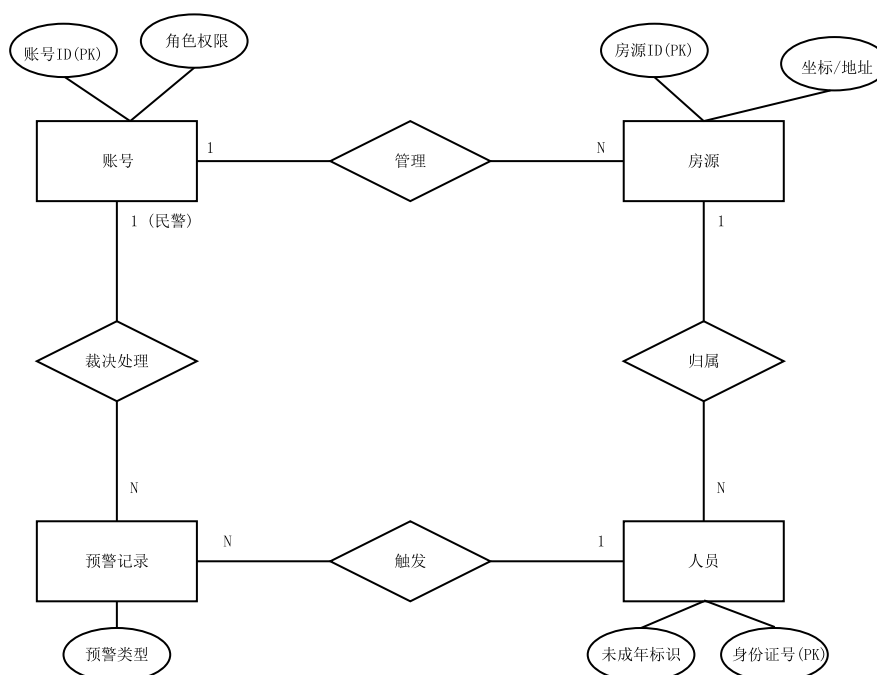


图 4.1 ER 图

4.2 核心数据字典定义

系统核心数据表主要分为三部分：用户账户表、房源信息表以及人员上报表。人员上报表是数据量最大的部分，其关键字段包括姓名、加密后的身份证号、联系电话、所属房源ID、上报人ID以及系统自动生成的未成年人标识位。身份证号作为全局唯一业务主键，在入库前需经过唯一性校验逻辑。房源信息表则记录了

房屋的详细地址、地理坐标、所属网格员 ID 以及当前的租住状态。用户账户表除了存储基础的鉴权信息外，还必须包含分发式账号的层级关系字段，以便于实现账号分发与父子级权限管理。所有表结构设计均预留了时间戳字段，用于记录数据的创建与最后修改时间，为审计与数据一致性同步提供依据。

4.3 数据清洗与质量约束

针对上报数据的质量控制，系统在数据库层面设置了多重约束与清洗逻辑。在数据写入阶段，系统会对文字字段执行非法字符过滤与去重操作，防止因多次提交导致的脏数据产生。对于定位坐标，系统会进行合理性范围校验，剔除超出管辖区域的无效定位点。特别地，对于“二房东上报、网格员初审、民警终审”这一业务链条，系统设计了状态机逻辑，通过状态位控制数据的可见性与编辑权。数据清洗不仅限于入库前的过滤，还包括定期的逻辑扫描，自动标记出信息缺失或超过维护周期的人员条目，提示相关管理员进行人工核查，确保库内数万条数据的真实性与鲜活性。其数据流图如图4.1所示。

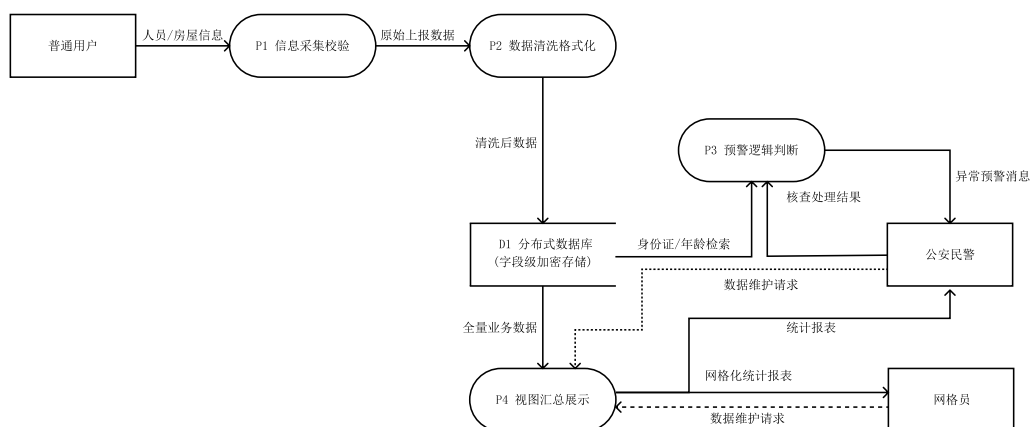


图 4.2 数据流图

4.4 数据存储加密与隐私保护

鉴于系统存储了大量敏感的人员隐私信息，数据在持久化层必须采取高级别的加密措施。系统采用“字段级动态加密”方案，对身份证号、手机号等隐私字段在写入数据库前利用 AES 算法进行对称加密。加密密钥由服务器环境变量动态管理，不直接存储于数据库中，从而实现存储与解密的物理分离。对于登录密码，系统仅存储经过加盐（Salt）处理后的 Hash 值，确保管理员也无法反向获取用户的原始密码。

4.5 大数据量下的存储与扩展设计

虽然项目初期数据规模预计在数万条级别，但系统在架构设计上充分考虑了未来的扩展性。数据库选型倾向于支持高并发读取的架构，通过对房源 ID、行政区划编码等高频查询字段建立复合索引，确保在网页端进行大批量统计时的响应效率。在数据一致性方面，系统利用分布式事务或本地事务与消息队列结合的方式，确保小程序端的数据变更能够实时、准确地同步至管理端。针对后期可能出现的百万级数据增长需求，设计方案中预留了水平分表策略，能够通过对用户 ID 或区域编码进行哈希取模，实现存储能力的线性扩展，同时保证系统在扩容过程中无需对核心业务代码进行大规模重构。